UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE CASTELO BRANCO

Escola Superior de Tecnologia

RELATÓRIO TÉCNICO

Fonte de Alimentação Regulada de 12V em Corrente Contínua

Unidade Curricular:	Sistemas Embebidos
Trabalho Prático:	Nº 1 – Projeto de PCBs com KiCAD
Docente:	Daniel Belo
Ano Letivo:	2026/2027 – 1º Semestre
Curso:	Lic. em Eng. Eletrotécnica e das Telecomunicações

Objetivo do Trabalho

Este relatório apresenta o estudo, análise e projeto de uma fonte de alimentação regulada de 12V DC, destinada a alimentar circuitos e projetos eletrónicos que necessitem de uma tensão estável de 12 volts em corrente contínua. A fonte é baseada no regulador linear da família 78xx (LM7812) e inclui secção retificadora, filtragem e indicação visual de estado.

Outubro de 2026

1. Introdução

As fontes de alimentação reguladas constituem um dos blocos fundamentais em qualquer sistema eletrónico. A estabilidade da tensão de alimentação é crítica para o correto funcionamento de microcontroladores, sensores, atuadores e circuitos analógicos. Uma variação excessiva na tensão de alimentação pode provocar funcionamento errático, perda de dados ou mesmo a destruição de componentes sensíveis.

Neste contexto, o presente trabalho aborda o projeto de uma fonte de alimentação regulada de 12V DC com as seguintes características principais:

- Entrada: tensão alternada (AC) entre 15 V e 25 V (proveniente de um transformador de isolação);
- Retificação: ponte de díodos de onda completa (4 díodos 1N4007);
- Filtragem: condensador eletrolítico de grande capacidade (470 µF) em paralelo com condensador cerâmico;
- Regulação: circuito integrado LM7812 (regulador linear positivo de 12 V);
- Saída: 12 V DC estabilizados, com capacidade típica até 1 A (dependendo do dissipador);
- Indicação: LED indicador de presença de tensão na saída;
- Controlo: interruptor ON/OFF na saída do circuito.

1.1 Objetivos

Os objetivos específicos deste relatório e do trabalho prático associado são:

1. Compreender o princípio de funcionamento de uma fonte linear regulada;
2. Analisar as etapas de retificação, filtragem e regulação de tensão;
3. Selecionar componentes adequados (díodos, condensadores, regulador, conectores);
4. Dimensionar o circuito para operação segura com transformadores até 25 V AC;
5. Preparar as bases para a implementação do esquema elétrico e da PCB no software KiCAD;
6. Documentar a lista de materiais (BOM) e as considerações de projeto da placa de circuito impresso.

1.2 Estrutura do Relatório

O relatório está organizado da seguinte forma: a Secção 2 apresenta os fundamentos teóricos da retificação e regulação de tensão; a Secção 3 descreve detalhadamente o circuito proposto e os seus componentes; a Secção 4 aborda os cálculos de dimensionamento; a Secção 5 discute os requisitos de PCB; a Secção 6 apresenta a lista de materiais; e finalmente a Secção 7 resume as conclusões.

2. Fundamentos Teóricos

2.1 Retificação de Onda Completa

A retificação de onda completa converte a tensão alternada de entrada numa tensão pulsante de polaridade única. A configuração em ponte (ponte de Graetz) utiliza quatro díodos dispostos de forma a que, em ambos os semiciclos da tensão AC, a corrente circule sempre no mesmo sentido através da carga.

A tensão média na saída da ponte (sem carga e sem filtro) é aproximadamente:

$$V_{médio} \approx 0{,}9 \times V_{rms} \text{ (para onda senoidal)}$$

Cada díodo da ponte sofre uma tensão inversa máxima aproximadamente igual a $\sqrt{2} \times V_{rms}$. Para um transformador de 25 V AC, a tensão de pico é cerca de 35,4 V, valor que os díodos 1N4007 (PIV = 1000 V) suportam com ampla margem de segurança.

2.2 Filtragem por Condensador

Após a retificação, a tensão apresenta ondulação (ripple) significativa. O condensador eletrolítico ligado em paralelo com a saída da ponte armazena energia nos picos e a fornece nos vales, reduzindo a ondulação. A amplitude do ripple pode ser estimada por:

$$\Delta V \approx I_{carga} / (f \times C)$$

onde f = 100 Hz (onda completa a 50 Hz), I_{carga} é a corrente de carga e C a capacidade do condensador. Para C = 470 µF e I = 0,5 A, o ripple é da ordem de alguns volts, ainda aceitável para a entrada de um regulador linear. O condensador cerâmico de 0,1 µF em paralelo elimina componentes de alta frequência e melhora a resposta transitória.

2.3 Regulador Linear 78xx

O LM7812 é um regulador de tensão linear positivo de três terminais (entrada, massa e saída) que fornece 12 V ± 4% tipicamente, com corrente de saída até 1 A (com dissipador adequado). O princípio de funcionamento baseia-se num transistor de passagem em série controlado por uma referência de tensão interna e um amplificador de erro. A tensão de dropout (diferença mínima entre entrada e saída) é tipicamente 2 V, pelo que a tensão de entrada filtrada deve ser superior a cerca de 14 V.

A potência dissipada no regulador é $P = (V_{in} - V_{out}) \times I_{out}$. Para $V_{in} \approx 20$ V e I_{out} = 0,5 A, P ≈ 4 W, o que exige dissipador de calor.

3. Descrição do Circuito

3.1 Diagrama de Blocos e Esquema

O circuito completo da fonte de alimentação de 12 V é constituído pelos seguintes blocos funcionais, dispostos em cascata:

1. **Entrada AC:** Conector Jack (Vin) para ligação do transformador (15–25 V AC).
2. **Ponte retificadora:** Quatro díodos 1N4007 (D5) em configuração de ponte de onda completa.
3. **Filtro de entrada:** Condensador eletrolítico C5 (470 µF / 25 V) + condensador cerâmico C4 (0,1 µF).
4. **Regulador:** Circuito integrado LM7812 (IC2) em encapsulamento TO-220.
5. **Filtro de saída:** Condensador cerâmico C6 (0,1 µF) para estabilidade do regulador.
6. **Indicador:** LED D6 em série com resistência R13 (4,7 kΩ).
7. **Saída e controlo:** Conector Phoenix Contact + interruptor ON/OFF.

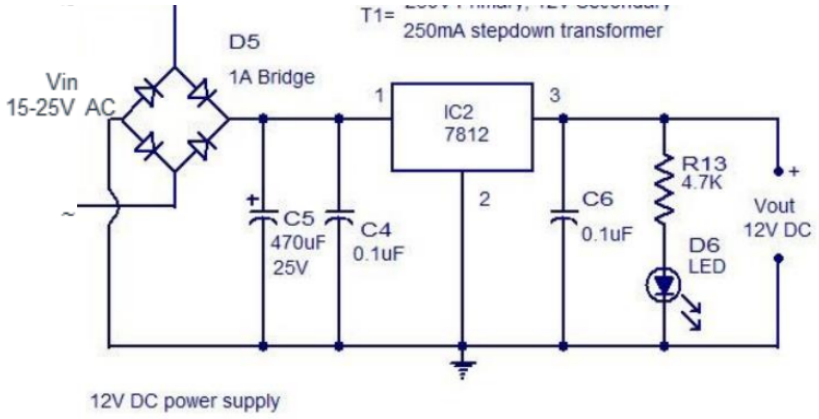


Figura 1 – Esquema elétrico da fonte de alimentação regulada de 12 V DC.

3.2 Função de Cada Componente

Os díodos da ponte (1N4007) foram escolhidos pela sua robustez (1 A contínuos, 30 A de pico, PIV 1000 V) e disponibilidade em encapsulamento through-hole. O condensador eletrolítico de 470 µF / 25 V fornece a energia de reserva necessária para manter a tensão acima do dropout do regulador durante os intervalos entre picos. Os condensadores cerâmicos de 0,1 µF (C4 e C6) são essenciais para a estabilidade do regulador e para filtrar ruído de alta frequência.

A resistência de 4,7 kΩ limita a corrente no LED a aproximadamente 2 mA (considerando $V_f \approx 2$ V), valor suficiente para indicação visual sem sobrecarregar a saída. O interruptor ON/OFF permite desligar a carga sem interromper a alimentação do regulador, prolongando a vida dos componentes e facilitando o uso experimental.

4. Cálculos e Dimensionamento

4.1 Tensão de Pico e Tensão Média

Considerando um transformador com tensão secundária V_{rms} = 18 V (valor típico intermédio):

$$V_{pico} = \sqrt{2} \times 18 \approx 25{,}5 \text{ V}$$

Após a queda de tensão nos dois díodos da ponte (≈ 1,4 V), a tensão de pico no condensador é aproximadamente 24 V. Com filtragem adequada, a tensão média na entrada do regulador mantém-se entre 18 V e 23 V, bem acima dos 14 V mínimos exigidos pelo LM7812.

4.2 Ondulação (Ripple)

Para uma corrente de carga de 500 mA e C = 470 µF:

$$\Delta V \approx 0{,}5 / (100 \times 470 \times 10^{-6}) \approx 10{,}6 \text{ V}$$

Este valor de ripple é elevado, mas o regulador linear rejeita a maior parte da ondulação (PSRR típico > 60 dB), resultando numa saída de 12 V com ripple residual da ordem de milivolts. Para correntes superiores ou menor ripple, recomenda-se aumentar a capacidade (ex.: 1000 µF ou 2200 µF).

4.3 Dissipação de Potência

A potência dissipada no LM7812 depende da diferença de tensão e da corrente de saída:

$$P_D = (V_{in} - 12) \times I_{out}$$

V_{in} (V)	I_{out} (A)	P_D (W)	Observação
16	0,3	1,2	Sem dissipador possível
18	0,5	3,0	Dissipador recomendado
22	0,5	5,0	Dissipador obrigatório
24	1,0	12,0	Dissipador + ventilação

Tabela 1 – Estimativa de dissipação de potência no regulador LM7812.

4.4 Corrente no LED

Com R13 = 4,7 kΩ e V_f do LED ≈ 2 V:

$$I_{LED} = (12 - 2) / 4700 \approx 2{,}1 \text{ mA}$$

Valor adequado para indicação luminosa sem consumo significativo.

5. Requisitos de Projeto da PCB

O desenvolvimento da placa de circuito impresso deve seguir os requisitos estabelecidos no enunciado do Trabalho Prático nº 1, utilizando o software KiCAD. Os principais requisitos técnicos são:

5.1 Características Gerais da Placa

- Placa de duas camadas de cobre (TOP e BOT);
- Plano de massa (ground plane) nas duas camadas, com clearance mínimo de 0,5 mm relativamente a qualquer pista ou pad;
- Camada de silkscreen (texto) com identificação de todos os componentes e área do footprint;
- Furos mecânicos não metalizados nos quatro cantos da placa para fixação;
- Utilização eficiente do espaço, evitando grandes áreas vazias sem componentes;
- Formato e dimensões da placa ao critério do grupo, privilegiando a compactação.

5.2 Encapsulamentos e Tecnologias

Componente	Referência	Tecnologia	Package / Notas
Díodos	D5 (×4)	THT	1N4007 – SOD81/SOD68, P7.62 mm horiz.
Cond. eletrolítico	C5	THT	470 µF – radial Ø6.3 mm, h=7 mm, pitch 2.5 mm
Cond. cerâmicos	C4, C6	SMD	0,1 µF – package 1206
Regulador	IC2	THT	LM7812 – TO-220 vertical
Resistência	R13	SMD	4,7 kΩ – package 0603
LED	D6	SMD	LED – package 0805
Conector entrada	Vin	THT	Jack DC (tipo ficha jack)
Conector saída	Vout	THT	Phoenix Contact GMSTBA 1×02 P7.62 mm
Interruptor	SW	SMD	SW SPDT PCM12 (sugestão)

Tabela 2 – Componentes, tecnologias e encapsulamentos especificados.

5.3 Ficheiros de Saída Esperados

Ao final do projeto em KiCAD deverão ser gerados: (i) PDF com o esquema elétrico; (ii) visualização 3D da PCB; (iii) lista de materiais (BOM); (iv) ficheiros Gerber de fabrico, incluindo camadas de cobre, silkscreen, máscara de solda e ficheiros de furação (com e sem metalização).

6. Lista de Materiais (BOM)

Ref.	Quant.	Descrição	Valor / Tipo	Package
D5	4	Díodo retificador	1N4007	SOD81/SOD68
C5	1	Cond. eletrolítico	470 µF / 25 V	Radial Ø6.3 mm
C4, C6	2	Cond. cerâmico	0,1 µF	1206
IC2	1	Regulador de tensão	LM7812	TO-220
R13	1	Resistência	4,7 kΩ	0603
D6	1	LED indicador	LED genérico	0805
Vin	1	Conector entrada	Jack DC	THT
Vout	1	Conector saída	Phoenix GMSTBA 1×02	P7.62 mm
SW	1	Interruptor ON/OFF	SPDT	PCM12 (SMD)

Tabela 3 – Lista de materiais (Bill of Materials) da fonte de 12 V.

7. Conclusões

O presente relatório descreveu de forma completa o projeto de uma fonte de alimentação regulada de 12 V DC baseada no regulador linear LM7812. Foram analisados os princípios de retificação de onda completa, filtragem capacitiva e regulação linear, bem como os cálculos de ripple e dissipação de potência necessários para um dimensionamento seguro.

A solução proposta atende aos requisitos do Trabalho Prático nº 1 da unidade curricular de Sistemas Embebidos: utiliza componentes de baixo custo e fácil aquisição, combina tecnologias THT e SMD, e está preparada para implementação em PCB de duas camadas com plano de massa. A inclusão de um interruptor ON/OFF e de um LED indicador torna a fonte prática para utilização em bancada e em projetos de desenvolvimento.

Como trabalhos futuros, recomenda-se a validação experimental da tensão de saída sob diferentes cargas, a medição do ripple residual e a eventual adição de proteção contra curto-circuito ou inversão de polaridade. O conhecimento adquirido neste projeto serve de base para o desenho de fontes mais complexas (chaveadas, multi-saída ou de maior corrente) em projetos posteriores.

Referências

- Texas Instruments, “LM78xx Series Voltage Regulators”, datasheet, 2020.
- ON Semiconductor, “1N4001–1N4007 Axial Lead Standard Recovery Rectifiers”, datasheet.
- Horowitz, P. & Hill, W., “The Art of Electronics”, 3rd ed., Cambridge University Press, 2015.
- Enunciado do Trabalho Prático nº 1 – Sistemas Embebidos, EST, Ano Letivo 2026/2027.